

מאגר שאלות — פרק 3: בעיות תנועה

21 שאלות · מהירות, זמן ודרך — משולש הקסם והטבלה שעושה סדר · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

מדור א' — חישוב ישיר 🚗 (שאלות 1-4)

1. מכונית נוסעת במהירות 70 קמ"ש במשך 3 שעות. איזו דרך עברה?
2. אוטובוס עבר 180 ק"מ ב-2 שעות. מה מהירותו?
3. כמה זמן דרוש כדי לעבור 150 ק"מ במהירות 50 קמ"ש?
4. רוכב אופניים נוסע במהירות 15 קמ"ש במשך שעתיים. איזו דרך עבר?

מדור ב' — שברי שעה 🕒 (שאלות 5-8)

5. מכונית נוסעת במהירות 80 קמ"ש במשך חצי שעה. איזו דרך עברה?
6. רכבת נוסעת במהירות 120 קמ"ש במשך 20 דקות. איזו דרך עברה?
7. הולך רגל צועד במהירות 6 קמ"ש במשך 45 דקות. איזו דרך עבר?
8. כמה זמן דרוש כדי לעבור 30 ק"מ במהירות 60 קמ"ש?

מדור ג' — מטרים ושניות 🏃 (שאלות 9-12)

9. רץ עובר 6 מטרים בכל שנייה. כמה מטרים יעבור בדקה שלמה (60 שניות)?
10. צ'יטה רצה במהירות 25 מטרים בשנייה. כמה מטרים תעבור ב-8 שניות?
11. אצן עבר 200 מטרים ב-25 שניות. כמה מטרים עבר בכל שנייה?
12. כמה שניות דרושות לרץ שמהירותו 5 מטרים בשנייה כדי לעבור 200 מטרים?

מדור ד' — זה לקראת זה 🤝 (שאלות 13-15)

13. שתי מכוניות יוצאות באותו רגע זו לקראת זו ממרחק 300 ק"מ, במהירויות 70 ו-80 קמ"ש. בעוד כמה זמן ייפגשו?
14. שני רוכבי אופניים יוצאים באותו רגע זה לקראת זה ממרחק 60 ק"מ, במהירויות 14 ו-16 קמ"ש. בעוד כמה זמן ייפגשו?

15. שני הולכי רגל יוצאים באותו רגע זה לקראת זה ממרחק 10 ק"מ, במהירויות 4 ו-6 קמ"ש. אחרי כמה זמן ייפגשו, ואיזו דרך עבר כל אחד?

מדור ה' — מרדף ❖ (שאלות 16–18)

16. משאית יצאה ב-8:00 במהירות 60 קמ"ש. מכונית יצאה מאותו מקום, באותו כיוון, ב-9:00 במהירות 90 קמ"ש. באיזו שעה תשיג המכונית את המשאית?

17. רוכב אופניים יצא לדרך במהירות 10 קמ"ש. חצי שעה אחריו יצא מאותו מקום רוכב שני במהירות 15 קמ"ש. כעבור כמה זמן ישיג אותו?

18. מכונית א' נוסעת במהירות 80 קמ"ש. מכונית ב' יוצאת מאותה נקודה שעה אחריה, במהירות 100 קמ"ש. באיזה מרחק מנקודת היציאה תשיג אותה?

מדור ו' — אתגרים 🔥 (שאלות 19–21)

19. נסעו לטיול: הלוך 90 ק"מ במהירות 90 קמ"ש, וחזרה באותה דרך במהירות 45 קמ"ש. כמה זמן נמשכה הנסיעה כולה, ומה הייתה המהירות הממוצעת?

20. אוטובוס יצא ב-7:00 במהירות 60 קמ"ש לעיר במרחק 240 ק"מ, ועצר בדרך להפסקה של חצי שעה. באיזו שעה הגיע?

21. מהירות של 90 קמ"ש — כמה מטרים בשנייה? (רמז: 90 ק"מ = 90,000 מטרים, ובשעה 3,600 שניות)

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $210 = 3 \times 70$ ק"מ

2. $90 = 2 \div 180$ קמ"ש

3. $3 = 50 \div 150$ שעות

4. $30 = 2 \times 15$ ק"מ

5. $40 = 0.5 \times 80$ ק"מ

6. 20 דקות = שליש שעה $\leftarrow 40 = 3 \div 120$ ק"מ

7. 45 דקות = 0.75 שעה $\leftarrow 4.5 = 0.75 \times 6$ ק"מ

8. חצי שעה (30 דקות)

9. $360 = 6 \times 60$ מטרים

10. $200 = 8 \times 25$ מטרים

11. $8 = 25 \div 200$ מטרים בשנייה

12. $40 = 5 \div 200$ שניות

13. מהירות ההתקרבות 150 קמ"ש $\leftarrow 2 = 150 \div 300$ שעות

14. מהירות ההתקרבות 30 קמ"ש $\leftarrow 2 = 30 \div 60$ שעות

15. התקרבות 10 קמ"ש $\leftarrow$ שעה אחת; האחד עבר 4 ק"מ והשני 6 ק"מ

16. הפער ב- $9:00$: 60 ק"מ; נסגר בקצב 30 קמ"ש $\leftarrow$ שעתיים $\leftarrow$ ב- $11:00$ (במרחק 180 ק"מ)

17. הפער: $5 = 10 \times 0.5$ ק"מ; נסגר בקצב 5 קמ"ש ← כעבור שעה (במרחק 15 ק"מ)

18. הפער 80 ק"מ; נסגר בקצב 20 קמ"ש ← 4 שעות ← במרחק $400 = 100 \times 4$ ק"מ

19. הלוך שעה, חזור שעתיים ← 3 שעות; מהירות ממוצעת $60 = 180 \div 3$ קמ"ש

20. נסיעה 4 = $240 \div 60$ שעות + חצי שעה הפסקה ← מגיע ב-11:30

21. $25 = 90,000 \div 3,600$ מטרים בשנייה